

线性表示与行列式

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 20 日

1 线性表示与线性方程组

以下设 P 为数域, 向量均写成列向量。

定义 1.1 (线性表示). 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta \in P^n$. 若存在 $x_1, \dots, x_m \in P$, 使得

$$\beta = x_1 \alpha_1 + \dots + x_m \alpha_m,$$

则称 β 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示。

记 $\alpha_j = (a_{1j}, \dots, a_{nj})^\top$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)^\top$, 则上述向量等式等价于方程组

$$\sum_{j=1}^m a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

线性表示的存在性与唯一性, 分别对应方程组是否有解及解是否唯一。 a_{ij} 表示第 j 个向量的第 i 个分量, 即系数矩阵第 i 行、第 j 列的元素。

例题 1.2. 求 $(2, 1, 4)^\top$ 由 $(1, 1, 2)^\top$ 、 $(1, 2, 1)^\top$ 、 $(1, 1, 1)^\top$ 构成的向量组的线性表示。

解. 待定系数满足

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

第二式减第一式得 $x_2 = -1$, 第三式减第一式得 $x_1 = 2$, 回代得 $x_3 = 1$. 故所求表示的系数唯一, 为 $(2, -1, 1)^\top$. $\square$

定义 1.3 (标准单位向量). P^n 中第 i 个分量为 1、其余分量为 0 的向量记为 e_i , 称为第 i 个标准单位向量。

任意 $a = (a_1, \dots, a_n)^\top \in P^n$ 都有唯一表示

$$a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n.$$

因为 $\sum_{i=1}^n c_i e_i$ 的第 i 个分量为 c_i , 所以该向量等于 a 当且仅当 $c_i = a_i$ ($i = 1, \dots, n$)。

2 二阶行列式

命题 2.1 (表示的唯一性). 若 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 则表示唯一当且仅当齐次方程

$$z_1\alpha_1 + \cdots + z_m\alpha_m = \mathbf{0}$$

只有零解。

证明. 若 $x_1, \dots, x_m$ 与 $y_1, \dots, y_m$ 是两组表示系数, 两式相减得 $\sum_{j=1}^m (x_j - y_j)\alpha_j = \mathbf{0}$ 。若齐次方程只有零解, 则 $x_j = y_j$, 表示唯一。反之, 若齐次方程有非零解 $(z_1, \dots, z_m)^\top$, 则在一组表示系数 x_j 上加上 z_j , 得到另一组不同的表示系数。□

非零解指各分量不全为零, 并非每个分量都非零。

定义 2.2. 设 $\alpha_1 = (a_{11}, a_{21})^\top$ 、 $\alpha_2 = (a_{12}, a_{22})^\top \in P^2$, 定义二阶行列式

$$D = \det(\alpha_1, \alpha_2) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

行列式是由方阵确定的一个数。一阶行列式定义为 $\det(a) = a$, 不能将其与绝对值混淆。

命题 2.3. 齐次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = 0 \end{cases}$$

有非零解, 当且仅当 $D = 0$ 。

证明. 若 $D \neq 0$, 第一式乘 a_{22} 后减去第二式的 a_{12} 倍, 得 $Dx_1 = 0$; 第二式乘 a_{11} 后减去第一式的 a_{21} 倍, 得 $Dx_2 = 0$ 。于是 $x_1 = x_2 = 0$, 方程组只有零解。

若 $D = 0$, 分以下情形讨论:

1. 当 $(a_{11}, a_{12}) \neq (0, 0)$ 时, 取 $(x_1, x_2) = (-a_{12}, a_{11})$ 。第一式显然成立, 第二式左端为 $-a_{21}a_{12} + a_{22}a_{11} = D = 0$, 故这是非零解。
2. 当第一行全为零而第二行非零时, $(-a_{22}, a_{21})$ 是非零解。
3. 当两行全为零时, $(1, 0)$ 是非零解。

综上, 结论成立。□

上述消元没有除以某个指定系数, 因而也包含 $a_{11} = 0$ 的情形。在 $\mathbb{R}^2$ 中, 存在不全为零的 x_1, x_2 使 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \mathbf{0}$, 等价于两向量共线, 其中包括含零向量的退化情形。

3 二阶行列式的几何意义

命题 3.1. 设 $u = (a, b)^T$ 、 $v = (c, d)^T \in \mathbb{R}^2$ ，则以 u, v 为邻边的平行四边形面积为

$$S = |ad - bc| = |\det(u, v)|.$$

证明. 若有一个向量为零，等式两边均为零。否则，设两向量的夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ 。由点积公式与平行四边形面积公式，

$$u \cdot v = ac + bd = \|u\| \|v\| \cos \theta, \quad S = \|u\| \|v\| \sin \theta.$$

因此

$$\begin{aligned} S^2 &= \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2 \\ &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2 \\ &= a^2 d^2 + b^2 c^2 - 2abcd = (ad - bc)^2. \end{aligned}$$

由于 $S \geq 0$ ，所以 $S = |ad - bc|$ 。 □

在标准直角坐标系中，以 (e_1, e_2) 为正向， $\det(u, v)$ 表示有向面积。对不共线的 u, v ，从 u 到 v 的较小转角为逆时针时取正号，为顺时针时取负号。交换向量顺序，行列式变号，普通面积不变。特别地， $\det(u, v) = 0$ 当且仅当平行四边形退化，即 u, v 共线。

4 叉积与混合积

在 $\mathbb{R}^3$ 的标准右手直角坐标系中, 设 $u = (u_1, u_2, u_3)^T$ 、 $v = (v_1, v_2, v_3)^T$, 其叉积为

$$u \times v = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}.$$

点积的结果是数, 叉积的结果是向量。叉积的三个坐标都是二阶行列式的形式, 这使它对两个向量分别线性, 也决定了交换向量时的符号。

命题 4.1 (叉积的双线性与反对称性). 对 $u, u', v, v' \in \mathbb{R}^3$ 及 $s, t \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} (su + tu') \times v &= s(u \times v) + t(u' \times v), \\ u \times (sv + tv') &= s(u \times v) + t(u \times v'), \\ u \times v &= -v \times u. \end{aligned}$$

证明. 固定 v , 第一坐标满足

$$\begin{aligned} (su_2 + tu'_2)v_3 - (su_3 + tu'_3)v_2 \\ = s(u_2 v_3 - u_3 v_2) + t(u'_2 v_3 - u'_3 v_2). \end{aligned}$$

其余两个坐标同样使用分配律, 故叉积对第一个向量线性。固定 u 时, 各坐标对 v 的分量也线性, 得到第二式。交换 u, v 后, 每个坐标中的两个乘积互换, 因而都变为原来的相反数, 得到第三式。□

命题 4.2 (叉积的正交性与长度). 对 $u, v \in \mathbb{R}^3$, 有

$$\begin{aligned} (u \times v) \cdot u &= (u \times v) \cdot v = 0, \\ \|u \times v\|^2 &= \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2. \end{aligned}$$

证明. 先看正交性。将坐标代入点积, 得

$$\begin{aligned} (u \times v) \cdot u &= u_1(u_2 v_3 - u_3 v_2) + u_2(u_3 v_1 - u_1 v_3) \\ &\quad + u_3(u_1 v_2 - u_2 v_1) = 0. \end{aligned}$$

这里每个乘积都与另一个符号相反的乘积抵消。对 v, u 应用这一等式, 再由 $v \times u = -u \times v$, 便得 $(u \times v) \cdot v = 0$ 。

再看长度。叉积三个坐标的平方和为

$$\|u \times v\|^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (u_i v_j - u_j v_i)^2.$$

另一方面, 分别展开范数平方的乘积 $\|u\|^2\|v\|^2$ 与点积的平方 $(u \cdot v)^2$, 两者相减时, 对角项 $u_i^2 v_i^2$ 相互抵消, 其余项按指标对 $\{i, j\}$ 合并, 得

$$\begin{aligned}\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2 &= \sum_{i < j} (u_i^2 v_j^2 + u_j^2 v_i^2 - 2u_i u_j v_i v_j) \\ &= \sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2.\end{aligned}$$

两式比较即得长度公式。 □

若 u, v 均非零, 夹角为 $\theta \in [0, \pi]$, 由 $u \cdot v = \|u\|\|v\|\cos\theta$ 得

$$\|u \times v\| = \|u\|\|v\|\sin\theta.$$

所以叉积的长度等于所张平行四边形的面积; 叉积非零时, 它垂直于底面, 方向由右手定则确定。在 u, v 均非零的条件下, 叉积的长度为零当且仅当 $\theta = 0$ 或 π , 即两向量共线。若有一个向量为零, 叉积也为零。因此, 叉积为零当且仅当两向量共线, 其中包括含零向量的情形。对于标准单位向量, 坐标公式给出

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2.$$

定义 4.3 (混合积). 对 $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, 数 $(u \times v) \cdot w$ 称为它们的混合积。

命题 4.4. 以 u, v, w 为棱的平行六面体体积为

$$V = |(u \times v) \cdot w|.$$

证明. 若 $u \times v = \mathbf{0}$, 底面退化, 等式两边均为零。否则, 令 $\mathbf{n} = (u \times v)/\|u \times v\|$, 则 $\mathbf{n}$ 是底面的单位法向量, $|w \cdot \mathbf{n}|$ 是高。由底面积乘高,

$$V = \|u \times v\| |w \cdot \mathbf{n}| = |(u \times v) \cdot w|.$$

□

混合积是有向体积, 正、负分别对应有序向量组 (u, v, w) 的右手、左手定向。混合积为零当且仅当三向量共面, 这里将三个向量的起点置于同一点。若 u, v 不共线, 则 $u \times v$ 是其所在平面的法向量, $(u \times v) \cdot w = 0$ 等价于 w 在该平面内; 若 u, v 共线, 它们与任意 w 都共面, 混合积也为零。

5 三阶行列式

5.1 混合积的坐标展开

设

$$\alpha_j = \sum_{i=1}^3 a_{ij} \mathbf{e}_i = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})^T, \quad j = 1, 2, 3.$$

由叉积、点积对加法的分配律,

$$(\alpha_1 \times \alpha_2) \cdot \alpha_3 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 a_{i1} a_{j2} a_{k3} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_k.$$

右端共有 27 项。若 $i = j$, 则 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \mathbf{0}$; 若 $i \neq j$ 而 $k = i$ 或 $k = j$, 则叉积垂直于 $\mathbf{e}_k$, 相应点积为零。故只有 i, j, k 两两不同的六项可能非零。由标准单位向量的叉积关系,

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 &= (\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3) \cdot \mathbf{e}_1 = (\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_2 = 1, \\ (\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1) \cdot \mathbf{e}_3 &= (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3) \cdot \mathbf{e}_2 = (\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1 = -1. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} (\alpha_1 \times \alpha_2) \cdot \alpha_3 &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} \\ &\quad - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}. \end{aligned}$$

每项从三个列向量中各取一个分量; 非零的基向量混合积要求所取行号互不相同, 因而每项也恰好从每行取一个元素。

定义 5.1 (三阶行列式). 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 的元素属于数域 P , 其三阶行列式定义为

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \end{aligned}$$

实数情形下, 三阶行列式等于三个列向量的混合积, 其绝对值为平行六面体体积。由于坐标公式只涉及加、减、乘运算, 可将它作为任意数域上的定义, 但面积、体积的几何解释限于实数情形。

6 三阶行列式的性质

以下记 $D(u, v, w) = \det(u, v, w)$, 其中 $u, v, w \in P^3$ 按列排列。

命题 6.1 (多重线性). 行列式对每一列分别线性。即对任意 $s, t \in P$,

$$D(su + tu', v, w) = sD(u, v, w) + tD(u', v, w),$$

对第二列、第三列也有相应等式。

证明. 六项公式中的每一项恰好含有第一列的一个分量。将该分量替换为 $su_i + tu'_i$, 利用分配律展开, 并按 s, t 分组, 便得到所需等式。对其余两列同理。□

这里的线性是指固定其余各列, 只对一列进行运算。因此

$$D(su, tv, rw) = strD(u, v, w),$$

而当两列同时为向量之和时, 必须分别展开:

$$\begin{aligned} D(u + u', v + v', w) &= D(u, v, w) + D(u, v', w) \\ &\quad + D(u', v, w) + D(u', v', w). \end{aligned}$$

命题 6.2 (反对称性). 交换任意两列, 行列式变号:

$$\begin{aligned} D(u, v, w) &= -D(v, u, w), \\ D(u, v, w) &= -D(u, w, v), \\ D(u, v, w) &= -D(w, v, u). \end{aligned}$$

证明. 在六项公式中交换相应两列, 三个正项与三个负项一一对换, 所以所得行列式等于原行列式的相反数。□

循环移动三列相当于交换两次, 故

$$D(u, v, w) = D(v, w, u) = D(w, u, v).$$

若两列相同, 交换后行列式不变, 而由反对称性又得到 $D = -D$, 故 $D = 0$ 。这里 $P \subseteq \mathbb{C}$, 因此 $2 \neq 0$ 。结合多重线性, 有

$$D(u, v + cu, w) = D(u, v, w) + cD(u, u, w) = D(u, v, w).$$

即把一列的倍数加到另一列上, 行列式不变。

7 一般行列式

二阶与三阶行列式的每一项均从每行、每列各取一个元素。为描述一般情形及各项的符号，引入排列与逆序数。

定义 7.1 (排列与逆序数). 将 $1, 2, \dots, n$ 各使用一次得到的序列 $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ 称为一个排列，所有排列的集合记为 S_n 。若 $i < j$ 而 $\sigma(i) > \sigma(j)$ ，则称这两个位置构成一个逆序。逆序总数记为 $\tau(\sigma)$ ；逆序数为偶数的排列称为偶排列，为奇数的称为奇排列。

例如排列 312 中，3 与后面的 1, 2 分别构成逆序，故逆序数为 2，是偶排列。排列 321 的逆序数为 3，是奇排列。

定义 7.2 (一般行列式). 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素属于数域 P ，定义

$$\det A = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n},$$

其中求和遍历所有 n 阶排列。对每个排列 $j_1 \cdots j_n$ ，从第 i 列选取第 j_i 行的元素。所得行号排列为偶排列时取正号，为奇排列时取负号。共有 $n!$ 个排列，故定义式含 $n!$ 个形式项，每项含 n 个因子。数值计算时，其中一些项可以为零。

三阶情形中，各项与排列的对应为

行号排列	逆序数	展开项
123	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
231	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
312	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
321	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$
132	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
213	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$

这与混合积得到的六项公式一致。三阶行列式的对角线记忆法不能直接推广到四阶及以上。